

Лабораторная работа №3

Адресация IPv4 и IPv6

Цыкунова Екатерина Михайловна

2026-09-23

1. Цели и задачи работы
2. Разбиение IPv4-сетей
3. Выделение IPv4-подсетей
4. Разбиение IPv6-сетей
5. IPv6-сеть 2a02:6b8::/64
6. Вывод

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Целью работы является изучение принципов организации адресного пространства IPv4 и IPv6, а также получение практических навыков разбиения сетей на подсети.

1.2 Задачи лабораторной работы

- определить параметры заданных IPv4-сетей;

1.2 Задачи лабораторной работы

- определить параметры заданных IPv4-сетей;
- рассчитать маски, broadcast-адреса и диапазоны адресов узлов;

1.2 Задачи лабораторной работы

- определить параметры заданных IPv4-сетей;
- рассчитать маски, broadcast-адреса и диапазоны адресов узлов;
- выполнить разбиение IPv4-сетей на подсети;

1.2 Задачи лабораторной работы

- определить параметры заданных IPv4-сетей;
- рассчитать маски, broadcast-адреса и диапазоны адресов узлов;
- выполнить разбиение IPv4-сетей на подсети;
- определить параметры заданных IPv6-сетей;

1.2 Задачи лабораторной работы

- определить параметры заданных IPv4-сетей;
- рассчитать маски, broadcast-адреса и диапазоны адресов узлов;
- выполнить разбиение IPv4-сетей на подсети;
- определить параметры заданных IPv6-сетей;
- выполнить разбиение IPv6-сетей двумя способами;

1.2 Задачи лабораторной работы

- определить параметры заданных IPv4-сетей;
- рассчитать маски, broadcast-адреса и диапазоны адресов узлов;
- выполнить разбиение IPv4-сетей на подсети;
- определить параметры заданных IPv6-сетей;
- выполнить разбиение IPv6-сетей двумя способами;
- сформулировать выводы по результатам расчётов.

2. 2. Разбиение IPv4-сетей

Для сети **172.16.20.0/24** определяю основные параметры:

Характеристика	Значение
Префикс	/24
Маска	255.255.255.0
Broadcast-адрес	172.16.20.255
Диапазон узлов	172.16.20.1 – 172.16.20.254
Количество адресов узлов	254

2.2 Разбиение сети 172.16.20.0/24

Сеть разбиваю на три подсети с максимально возможным числом узлов **126**, **62** и **62**.

Подсеть	Адрес сети	Маска	Диапазон узлов	Broadcast
1	172.16.20.0/25	255.255.255.128	172.16.20.1 – 172.16.20.126	172.16.20.127
2	172.16.20.128/25	255.255.255.192	172.16.20.129 – 172.16.20.190	172.16.20.191
3	172.16.20.192/25	255.255.255.192	172.16.20.193 – 172.16.20.254	172.16.20.255

3. 3. Выделение IPv4-подсетей

Для сети **10.10.1.64/26** определяю параметры:

Характеристика	Значение
Префикс	/26
Маска	255.255.255.192
Broadcast-адрес	10.10.1.127
Диапазон узлов	10.10.1.65 – 10.10.1.126
Количество адресов узлов	62

3.2 Подсеть на 30 узлов

Для размещения 30 узлов требуется подсеть с префиксом **/27**.

Характеристика	Значение
Адрес сети	10.10.1.64/27
Маска	255.255.255.224
Broadcast-адрес	10.10.1.95
Диапазон узлов	10.10.1.65 – 10.10.1.94
Количество адресов узлов	30

Для сети **10.10.1.0/26** определяю параметры:

Характеристика	Значение
Префикс	/26
Маска	255.255.255.192
Broadcast-адрес	10.10.1.63
Диапазон узлов	10.10.1.1 – 10.10.1.62
Количество адресов узлов	62

3.4 Подсеть на 14 узлов

Для размещения 14 узлов требуется подсеть с префиксом **/28**.

Характеристика	Значение
Адрес сети	10.10.1.0/28
Маска	255.255.255.240
Broadcast-адрес	10.10.1.15
Диапазон узлов	10.10.1.1 – 10.10.1.14
Количество адресов узлов	14

4. 4. Разбиение IPv6-сетей

4.1 Сеть 2001:db8:c0de::/48

Адрес **2001:db8:c0de::/48** относится к диапазону **2001:DB8::/32**, который используется для документации и примеров.

Характеристика	Значение
Префикс	/48
Маска	ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000:0000
Минимальный адрес	2001:db8:c0de:0:0:0:0:0
Максимальный адрес	2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

4.2 Разбиение 2001:db8:c0de::/48

Сеть можно разделить на две части с использованием идентификатора подсети.

Подсеть	Диапазон адресов
2001:db8:c0de:0::/49	2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000 — 2001:db8:c0de:7fff:ffff:ffff:ffff:ffff
2001:db8:c0de:8000::/49	2001:db8:c0de:8000:0000:0000:0000:0000 — 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

4.3 Разбиение через идентификатор интерфейса

Для разбиения через идентификатор интерфейса выбираю сеть **2001:db8:c0de:0::/64** и делю её на две подсети **/65**.

Подсеть	Диапазон адресов
2001:db8:c0de:0::/65	2001:db8:c0de:0:0000:0000:0000:0000 — 2001:db8:c0de:0:7fff:ffff:ffff:ffff
2001:db8:c0de:0:8000::/65	2001:db8:c0de:0:8000:0000:0000:0000 — 2001:db8:c0de:0:ffff:ffff:ffff:ffff

5. 5. IPv6-сеть 2a02:6b8::/64

5.1 Характеристика сети

Адрес **2a02:6b8::/64** относится к глобальным одноадресным IPv6-адресам.

Характеристика	Значение
Префикс	/64
Маска	ffff:ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000
Минимальный адрес	2a02:6b8:0:0:0:0:0:0
Максимальный адрес	2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:ffff:ffff

5.2 Разбиение сети 2a02:6b8::/64

В сети **/64** поле идентификатора подсети уже входит в фиксированную часть адреса. Поэтому непосредственное разбиение выполняю за счёт идентификатора интерфейса.

Подсеть	Диапазон адресов
2a02:6b8::/65	2a02:6b8:0:0:0000:0000:0000:0000 – 2a02:6b8:0:0:7fff:ffff:ffff:ffff
2a02:6b8:0:0:8000::/65	2a02:6b8:0:0:8000:0000:0000:0000 – 2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:ffff:ffff

6. 6. Вывод

6.1 Результаты лабораторной работы

В ходе лабораторной работы были изучены принципы IPv4- и IPv6-адресации.

Для заданных IPv4-сетей были определены префиксы, маски, broadcast-адреса и диапазоны адресов узлов. Также было выполнено разбиение сетей на подсети с заданным числом узлов.

Для IPv6-сетей были определены маски, префиксы и краевые значения диапазонов адресов. Разбиение IPv6-сетей выполнено с использованием идентификатора подсети и идентификатора интерфейса.